

Dynamique numérique des solides et des structures

Régime libre (séance n° 10)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Régime libre des systèmes conservatifs non tournants

- Forme faible semi-discrète de l'élastodynamique 3D linéaire

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}(t) + (\cancel{\mathbf{D}} + \cancel{\mathbf{G}}) \dot{\mathbf{q}}(t) + (\mathbf{K} + \cancel{\mathbf{P}} + \cancel{\mathbf{N}}) \mathbf{q}(t) = \cancel{\mathbf{r}}(t)$$

$$\mathbf{q}^k = \hat{\mathbf{q}}^k \quad \forall k \mid \mathbf{x}^k \in \partial\Omega_u \quad (\partial\Omega_u^h)$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$

Hypothèses :

- Système non tournant
- Système conservatif
- Système en régime libre

- Régime libre des systèmes conservatifs non tournants

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{q}(t) = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{q}^k = \hat{\mathbf{q}}^k \quad \forall k \mid \mathbf{x}^k \in \partial\Omega_u \quad (\partial\Omega_u^h)$$

$$\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0 \quad ; \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0$$



Résolution du régime libre

- Recherche de solutions harmoniques

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{q}(t) = \mathbf{0}$$

Solution de la forme : $\mathbf{q}(t) = \alpha \mathbf{p} \cos(\omega t - \varphi)$

$\mathbf{p}$ forme propre (vecteur modal)

ω pulsation propre

φ déphasage

α facteur



Solutions définies
à un facteur près

$$\rightarrow \alpha(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{p} \cos(\omega t - \varphi) = \mathbf{0}$$

$$\rightarrow (\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$



Problème aux valeurs
propres généralisé



Résolution du régime libre

- Problème aux valeurs propres généralisé

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$\mathbf{p}$ vecteur propre
 λ valeur propre ($= \omega^2$)

$$\lambda = \omega^2 = \text{racines de l'équation caractéristique } |\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}| = 0$$



λ réels si $\mathbf{K}$ et $\mathbf{M}$ symétriques
et si $\mathbf{K}$ et/ou $\mathbf{M}$ définies
strictement positives

$$\mathbf{p} = \text{solutions de l'équation } (\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0} \text{ après intégration des } \lambda$$



Écriture du problème aux valeurs propres sous forme standard

- Forme standard du problème aux valeurs propres par inversion de la matrice de rigidité

$$(\mathbf{I} - \omega^2 \mathbf{K}^{-1} \mathbf{M}) \mathbf{p} = \mathbf{0} \rightarrow (\mathbf{K}^{-1} \mathbf{M} - \theta \mathbf{I}) \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

θ fonction de fréquence
($= 1/\lambda = 1/\omega^2$)



$\mathbf{K}^{-1} \mathbf{M} \neq \text{symétrique}$

Ecriture du problème aux valeurs propres sous forme standard

- Forme standard du problème aux valeurs propres par factorisation de la matrice de rigidité

$$\mathbf{K} = \mathbf{L}_K \mathbf{L}_K^T \quad \mathbf{L}_K \text{ matrice triangulaire inférieure}$$

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0} \rightarrow (\mathbf{L}_K \mathbf{L}_K^T - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{L}_K^{-1} \cdot : (\mathbf{L}_K^T - \omega^2 \mathbf{L}_K^{-1} \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{L}_K^T \curvearrowright : (\mathbf{I} - \omega^2 \mathbf{L}_K^{-1} \mathbf{M} \mathbf{L}_K^{-T}) \underbrace{\mathbf{L}_K^T \mathbf{p}}_{\mathbf{v}} = \mathbf{0}$$

$$\rightarrow \underbrace{(\mathbf{L}_K^{-1} \mathbf{M} \mathbf{L}_K^{-T} - \theta \mathbf{I})}_{\text{symétrique}} \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \mathbf{p} = \mathbf{L}_K^{-T} \mathbf{v} \text{ vecteur propre d'origine}$$

θ fonction de fréquence



Pourquoi factoriser $\mathbf{K}$
plutôt que $\mathbf{M}$?



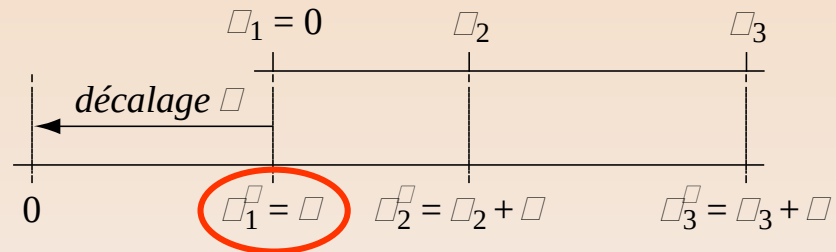
Recherche des plus grands θ par
les méthodes modales itératives



Décalage spectral

- Modes de corps rigide
 $\mathbf{K}\mathbf{p} = \mathbf{0}$ pour certains $\mathbf{p}$

- Décalage du spectre



$$(\mathbf{K} + \sigma \mathbf{M} - \sigma \mathbf{M} - \lambda \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

$$\underbrace{(\mathbf{K} + \sigma \mathbf{M})}_{\mathbf{K}_\sigma} - \underbrace{(\lambda + \sigma) \mathbf{M}}_{\lambda_\sigma} \mathbf{p} = \mathbf{0} \rightarrow (\mathbf{K}_\sigma - \lambda_\sigma \mathbf{M})\mathbf{p} = \mathbf{0}$$



Formes propres $\mathbf{p}$ inchangées
Valeurs propres λ décalées



Matrice $\mathbf{K}_\sigma$ strictement
positive car $\mathbf{M}$ et σ
strictement positifs



Choix de σ ?



Décalage spectral

- Choix du décalage spectral

Règle empirique $O(\sigma) \approx \frac{1}{100} \frac{\text{tr}(\mathbf{K})}{\text{tr}(\mathbf{M})}$

Exemple : poutre en flexion

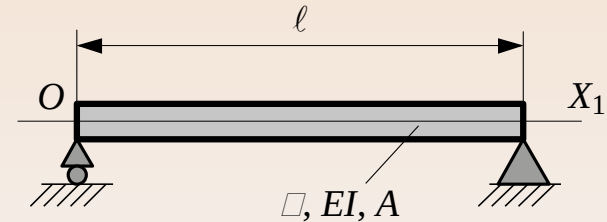
$$O(\sigma) \approx \frac{1}{100} \frac{384EI}{5\ell^3} \frac{1}{\rho A \ell}$$

$$\sigma \approx 10930 (\text{rad/s})^2$$

$$f = \sqrt{\sigma} / (2\pi) \approx 16 \text{ Hz}$$



Limite
supérieure ?



$$\ell = 0.5 \text{ m}$$

$$E = 210 \text{ GPa}$$

$$I = 1.33 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4$$

$$A = 4.0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$$



Orthogonalité des formes (modes) propres

- Démonstration de l'orthogonalité

$$(\mathbf{K} - \lambda_i \mathbf{M})\mathbf{p}_i = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{K}\mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{M}\mathbf{p}_i$$

$$(\mathbf{K} - \lambda_j \mathbf{M})\mathbf{p}_j = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{K}\mathbf{p}_j = \lambda_j \mathbf{M}\mathbf{p}_j$$

Pour $\lambda_i \neq \lambda_j$ $\mathbf{p}_j^T \mathbf{K} \mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_j^T \mathbf{M} \mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_j = \lambda_i \mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_j$

$$\mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_j = \lambda_j \mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_j$$

$$0 = (\lambda_i - \lambda_j) \mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_j$$

$$\rightarrow \begin{matrix} \mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_j = 0 \\ \mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_j = 0 \end{matrix} \quad \text{si } i \neq j$$



Orthogonalité si
 $\lambda_i = \lambda_j$?



Orthogonalité des formes (modes) propres

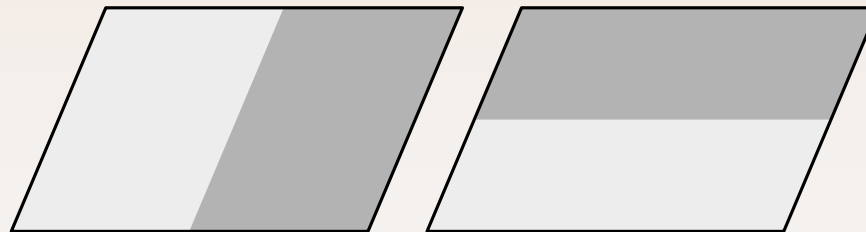
- Démonstration de l'orthogonalité (*suite*)

Orthogonalité si $\lambda_i = \lambda_j$? Fréquences multiples
→ sous-espace propre

Exemples : • Modes de corps rigide

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_6 = 0$$

- Plaque carrée isotrope



Orthogonalité des formes (modes) propres

- Normalisation des formes propres

$$\mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_j = \mu_i \delta_{ij}$$

μ_i masse modale de rang i

$$\mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_j = \kappa_i \delta_{ij}$$

κ_i rigidité modale de rang i

δ_{ij} symbole de Kronecker



Paramètres modaux définis
au même facteur près

$$\rightarrow \lambda_i = \frac{\kappa_i}{\mu_i} = \omega_i^2 \text{ fixé}$$

- Normalisation usuelle des formes propres (orthonormalisation)

$$\mu_i = 1, \kappa_i = \lambda_i = \omega_i^2$$

$$\mathbf{P}^T \mathbf{M} \mathbf{P} = \mathbf{I} \quad \mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_i, \dots, \mathbf{p}_n] \quad \text{matrice modale}$$

$$\mathbf{P}^T \mathbf{K} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_n)$$



Quotient de Rayleigh

- Définition du quotient de Rayleigh

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w}}{\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}} \quad \mathbf{w} \text{ vecteur quelconque}$$

- Quotient de Rayleigh d'une forme propre

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}=\mathbf{p}_i) = \frac{\mathbf{p}_i^T \mathbf{K} \mathbf{p}_i}{\mathbf{p}_i^T \mathbf{M} \mathbf{p}_i} = \frac{\kappa_i}{\mu_i} = \lambda_i = \omega_i^2$$

- Stationnarité du quotient de Rayleigh

$$\delta \mathcal{R}(\mathbf{w}) = \frac{2 \delta \mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w} - (\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w}) \cdot 2 \delta \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}}{(\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w})^2}$$

Variation du quotient
de Rayleigh



Quotient de Rayleigh

- Stationnarité du quotient de Rayleigh (*suite*)

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{R}(\mathbf{w}) &= \frac{2\delta\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w} - (\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w}) \cdot 2\delta\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}}{(\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w})^2} \\ &= \frac{2\delta\mathbf{w}^T}{\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}} \left(\mathbf{K} \mathbf{w} - \frac{\mathbf{w}^T \mathbf{K} \mathbf{w}}{\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}} \mathbf{M} \mathbf{w} \right) \\ &= \frac{2\delta\mathbf{w}^T}{\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w}} \underbrace{[\mathbf{K} - \mathcal{R}(\mathbf{w})\mathbf{M}]\mathbf{w}} \\ &= \mathbf{0} \quad \text{si } \mathbf{w} = \mathbf{p}_i \quad (\mathbf{K} - \lambda_i \mathbf{M})\mathbf{p}_i = \mathbf{0}\end{aligned}$$



Stationnarité au voisinage d'un vecteur modal (forme propre)



Quotient de Rayleigh

- Principe de Rayleigh

$$\mathbf{w} = z_1 \mathbf{p}_1 + z_2 \mathbf{p}_2 + \dots + z_i \mathbf{p}_i + \dots + z_n \mathbf{p}_n = \mathbf{P} \mathbf{z}$$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_i, \dots, \mathbf{p}_n] \quad \text{matrice modale}$$

$$\mathbf{z} = [z_1, z_2, \dots, z_i, \dots, z_n]^T \quad \text{vecteur de coefficients } [0, 1]$$

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}=\mathbf{P} \mathbf{z}) = \frac{\mathbf{z}^T \mathbf{P}^T \mathbf{K} \mathbf{P} \mathbf{z}}{\mathbf{z}^T \mathbf{P}^T \mathbf{M} \mathbf{P} \mathbf{z}} = \frac{\mathbf{z}^T \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{z}}{\mathbf{z}^T \mathbf{z}} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2}{\sum_{i=1}^n z_i^2}$$

Si, sans restreindre la généralité, $\mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{w} = 1$

$$\rightarrow \mathbf{z}^T \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n z_i^2 = 1 \rightarrow \mathcal{R}(\mathbf{w}=\mathbf{P} \mathbf{z}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2$$



Quotient de Rayleigh

- Principe de Rayleigh (*suite*)

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(\mathbf{w}) &= \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 = \lambda_j - \lambda_j + \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 = \lambda_j - \lambda_j \sum_{i=1}^n z_i^2 + \sum_{i=1}^n \lambda_i z_i^2 \\ &= \lambda_j + \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_j) z_i^2\end{aligned}$$

Avec l'ordonnancement séquentiel des valeurs propres

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_i \leq \dots \leq \lambda_n \quad \geq 0$$

$$\text{Pour } j = 1 : \quad \mathcal{R}(\mathbf{w}) = \lambda_1 + \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_1) z_i^2 \geq \lambda_1$$

$$\text{Pour } j = n : \quad \mathcal{R}(\mathbf{w}) = \lambda_n + \sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_n) z_i^2 \leq \lambda_n$$



Quotient de Rayleigh

- Principe de Rayleigh (*suite*)

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}) \geq \lambda_1 = \min_{\mathbf{w}} \mathcal{R}(\mathbf{w})$$

$$\mathcal{R}(\mathbf{w}) \leq \lambda_n = \max_{\mathbf{w}} \mathcal{R}(\mathbf{w})$$



Principe de
Rayleigh

- Théorème d'encadrement du quotient de Rayleigh

$$\lambda_1 \leq \mathcal{R}(\mathbf{w}) \leq \lambda_n$$



Théorème
d'encadrement



Quotient de Rayleigh

- Recherche des valeurs (fréquences) propres par minimisation du quotient de Rayleigh

$$\lambda_1 = \min_{\mathbf{w}} \mathcal{R}(\mathbf{w})$$

$$\lambda_2 = \min_{\mathbf{w}} [\mathcal{R}(\mathbf{w}); \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{p}_1 = 0]$$

...

$$\lambda_j = \min_{\mathbf{w}} [\mathcal{R}(\mathbf{w}); \mathbf{w}^T \mathbf{M} \mathbf{p}_i = 0 \quad i=1, 2, \dots, j-1]$$



Contournement de la
contrainte : théorème du
min-max de Courant-Fischer



$\mathbf{p}_i; i=1, 2, \dots, j-1$
supposés connus



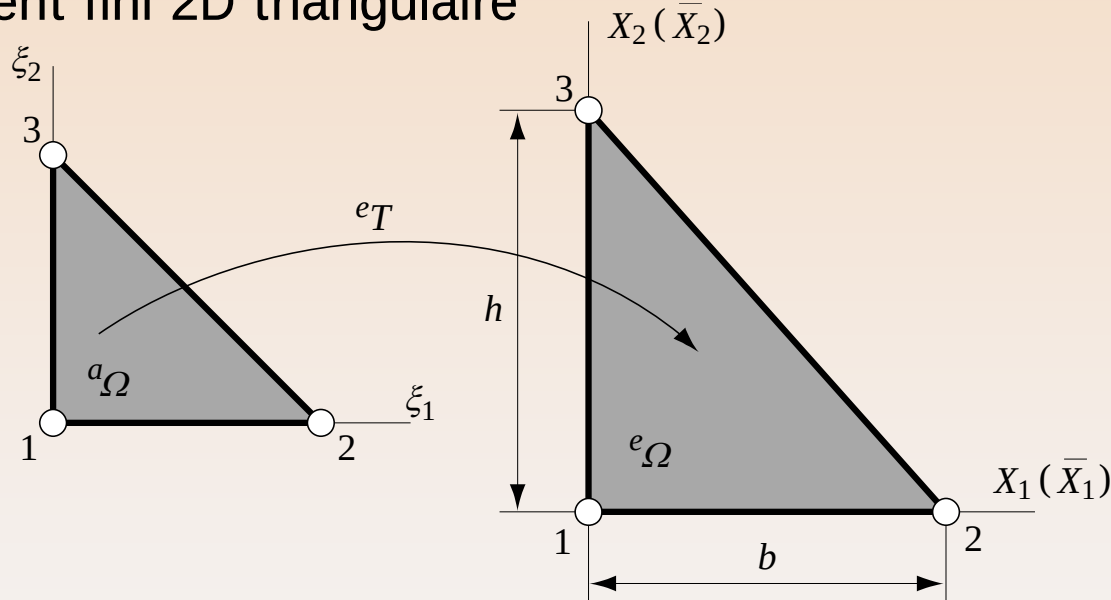
Démonstration

- Recherche des fréquences et formes propres (analyse modale numérique) d'une structure sur Abaqus®
- Recherche de la réponse temporelle (analyse transitoire numérique) d'une structure sur Abaqus®



Exercice : matrice de rigidité d'un élément fini 2D

- Élément fini 2D triangulaire



Triangle rectangle 2D de base b et hauteur h

- Exercice : déterminer la matrice de rigidité de l'élément fini en état plan de contrainte (exercice 5.5 du support de cours)

